

# Suchen auf Arrays - Kontrollfragen



**Dozent:** Prof. Dr. Michael Eichberg  
**Kontakt:** [michael.eichberg@dhbw.de](mailto:michael.eichberg@dhbw.de), Raum 149B  
**Version:** 1.0.0

# 1. Grundlagen und Skalierung

# Skalierung von Daten

## 1.1. Formen der Suche auf Arrays

Welche Formen der Suche auf Arrays können wir unterscheiden?

---

## 1.2. Konsequenzen der Skalierung

Welche Skalierungen von Daten unterscheiden wir im Kontext der Suche auf Arrays, und welche Konsequenzen ziehen sie jeweils für die Wahl des Suchverfahrens nach sich?

---

## 1.3. Binäre Suche auf nominalen Daten

Warum ist eine binäre Suche auf nominal skalierten Daten prinzipiell unmöglich?

# Lineare und Binäre Suche

## 1.4. Komplexitätsvergleich

Vergleichen Sie die Laufzeitkomplexitäten (Worst Case, Average Case, Best Case) von linearer und binärer Suche hinsichtlich der Anzahl der Elementzugriffe.

---

## 1.5. Voraussetzungen für die binäre Suche

Nennen Sie die zwingenden Voraussetzungen, unter denen die binäre Suche korrekt arbeitet.

---

## 1.6. Worst Case der binären Suche

Unter welchen Umständen tritt der Worst Case der binären Suche ein?

*(Mögliche Erweiterung in einer Klausur: Geben Sie ein konkretes Beispiel für ein Array der Länge  $n = 7$  an.)*

## 2. Interpolierende Suche

# Grundidee und Annahmen

## 2.1. Ziel der Polynominterpolation

Was ist das Ziel der Polynominterpolation mittels Lagrange-Polynomen im Kontext der Suche auf Arrays?

## 2.2. Grad des Interpolationspolynoms

Wie hängt der Grad des Lagrange-Interpolationspolynoms von der Anzahl der gegebenen Stützpunkte ab?

## 2.3. Wann ist Interpolation sinnvoll?

Unter welcher Annahme über die Verteilung der Daten ist eine interpolierende Suche der binären Suche überlegen? Wann kann sie schlechter sein?

## 2.4. Korrektur der geschätzten Position

Im Algorithmus für die lineare interpolierende Suche wird die geschätzte Position `pos` mit folgender Zeile korrigiert:

```
pos := max(lower + 1, min(upper - 1, pos))
```

Warum ist diese Korrektur notwendig, obwohl die Daten sortiert sind?

### 3. Exponentielle Suche

# Anwendung und Laufzeit

## 3.1. Wann ist exponentielle Suche sinnvoll?

Nennen Sie zwei Situationen, in denen die exponentielle Suche der reinen binären Suche vorzuziehen ist, und begründen Sie dies.

---

## 3.2. Laufzeit der exponentiellen Suche

Wie lässt sich die Laufzeit der exponentiellen Suche asymptotisch ausdrücken, wenn sich der gesuchte Wert an Position  $i$  befindet?



## 4. Selbstanordnende Arrays

# Strategien und Eigenschaften

## 4.1. Unterschiede zwischen FC-, MF- und T-Regel

Erläutern Sie die drei Strategien zur Selbstanordnung (FC, MF, T) und charakterisieren Sie sie hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität.

## 5. Quickselect und Suche nach dem n-ten Element

# Komplexität und Eigenschaften

## 5.1. In-Place-Implementierung

Was bedeutet es, dass Quickselect auch *in-place* implementiert werden kann? Welche Eigenschaft der Eingabe geht dabei typischerweise verloren?